

T2 — Movimiento en el plano

Componentes, tiros y movimiento circular para comprender cómo se mueve un objeto en dos dimensiones.

Propósito

En esta lección aprenderás a describir movimientos que necesitan dos coordenadas. La idea que une todo el tema es potente: se puede estudiar un movimiento en el plano separándolo en componentes, pero el tiempo es el mismo para todas ellas.

Objetivo práctico. Elegir un sistema de referencia, descomponer vectores, resolver tiros y reconocer cuándo un movimiento circular cambia de dirección aunque su rapidez sea constante.

Usaremos $g = 10\text{ m/s}^2$ en los ejemplos numéricos para mantener cálculos transparentes. Cuando se indique $+y$ hacia arriba, escribiremos $\vec{g} = -g\hat{j}$.

Índice por bloques

Bloque	Apartado	Pág.
Bloque 1	Describir y componer movimientos	
Apartado 1.1	Vectores de posición, desplazamiento, velocidad y aceleración	2
Apartado 1.2	Componentes y vectores unitarios	2
Apartado 1.3	Velocidad tangente a la trayectoria	2
Apartado 1.4	Composición de velocidades y referencias	3
Bloque 2	Tiros: dos componentes, un mismo tiempo	
Apartado 2.1	Hipótesis del modelo de tiro	4
Apartado 2.2	Movimiento horizontal y vertical	4
Apartado 2.3	Tiro horizontal	5
Apartado 2.4	Mismo tiempo de caída con distinta velocidad horizontal	6
Apartado 2.5	Tiro oblicuo y altura máxima	7
Apartado 2.6	Lanzamientos de 30° y 60°	8
Apartado 2.7	Lanzamiento y llegada a distinta altura	9
Apartado 2.8	Trayectoria y gráficas temporales	10
Bloque 3	Movimiento circular	
Apartado 3.1	Cambiar de dirección también es acelerar	11
Apartado 3.2	Aceleración tangencial y normal	11
Apartado 3.3	Radianes, velocidad angular, periodo y frecuencia	12
Apartado 3.4	Movimiento circular uniforme	12
Apartado 3.5	Dos puntos de un disco	13
Apartado 3.6	Movimiento circular uniformemente acelerado	14
Bloque 4	Elegir el modelo y comprobar resultados	
Apartado 4.1	Método para proyectiles	15
Apartado 4.2	Método para movimiento circular	15
Apartado 4.3	Condiciones, errores típicos y síntesis	15

Fuentes consultadas: PDF original T2 y notas de adaptación del repositorio; OpenStax University Physics 4.3, Projectile Motion; PhET, Projectile Motion; Fisicalab, movimiento parabólico; Fisicalab, recursos de cinemática. Diagramas redibujados para esta versión.

Vectores, componentes y trayectoria

Objetivo: pasar de una coordenada rectilínea a una descripción en dos dimensiones.

Qué aprenderás. Aprenderás a escribir posición, desplazamiento, velocidad y aceleración como vectores con componentes.
Para qué lo usarás. Lo usarás para leer qué parte de un movimiento cambia en cada eje y para no confundir trayectoria con gráficas temporales.

Del eje único al plano

1.1. Vectores de posición, desplazamiento, velocidad y aceleración

En el plano necesitamos dos coordenadas. Si usamos ejes perpendiculares x e y , la posición se escribe como

$$\begin{aligned}\vec{r}(t) &= x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j} & \Delta\vec{r} &= \vec{r}_f - \vec{r}_i \\ \vec{v}(t) &= v_x(t)\hat{i} + v_y(t)\hat{j} & \vec{a}(t) &= a_x(t)\hat{i} + a_y(t)\hat{j}\end{aligned}$$

La rapidez, o módulo de la velocidad, es $v = |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$. Es no negativa; las componentes sí pueden tener signo.

1.2. Componentes y vectores unitarios

Los vectores $\hat{i}$ y $\hat{j}$ solo indican dirección positiva de los ejes. Por ejemplo,

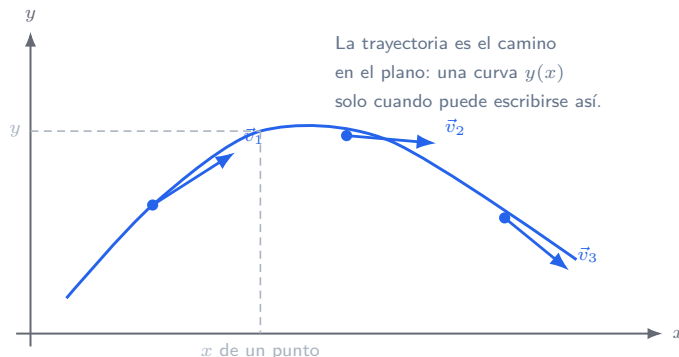
$$\vec{v} = 6\hat{i} - 2\hat{j} \text{ m/s}$$

significa 6 m/s hacia $+x$ y 2 m/s hacia $-y$. El signo pertenece a la componente, no al módulo.

La velocidad apunta por donde va la curva

1.3. Velocidad tangente a la trayectoria

En una trayectoria curva, la velocidad instantánea es tangente a la curva. La aceleración puede cambiar el módulo de $\vec{v}$, su dirección, o ambas cosas.



Atención

En un tiro se dibuja una curva en el plano, pero las gráficas $x(t)$, $y(t)$, $v_x(t)$ y $v_y(t)$ son otras representaciones. Usan tiempo en el eje horizontal, no la coordenada x de la trayectoria.

Composición de velocidades y referencias

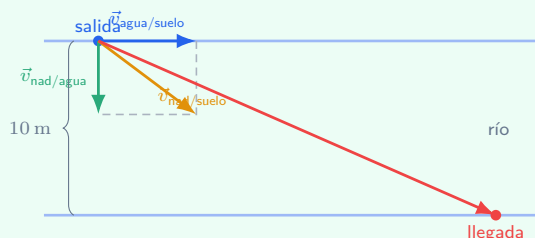
Objetivo: sumar velocidades solo cuando sabemos respecto a qué se mide cada una.

Ejemplo resuelto: nadador y corriente

1.4. Composición de velocidades y referencias

Predicción. Si el nadador nada perpendicular a la corriente, tardará lo mismo en cruzar que si el agua estuviera quieta, pero llegará desplazado río abajo.

Dibujo.



Datos y referencias. Anchura del río 10 m, corriente 2,0 m/s hacia $+x$, nadador 0,8 m/s respecto al agua hacia $+y$ perpendicular a la corriente. El suelo/orilla es la referencia final.

Hipótesis. Velocidades constantes y ejes fijos en la orilla. No corregimos el rumbo durante el cruce.

Solución o comprobación. Ecuaciones.

$$\vec{v}_{\text{nad/suelo}} = \vec{v}_{\text{nad/agua}} + \vec{v}_{\text{agua/suelo}} = 2,0\hat{i} + 0,8\hat{j} \text{ m/s}$$

$$x(t) = 2,0t, \quad y(t) = 0,8t$$

Condición física. Al alcanzar la otra orilla: $y = 10 \text{ m}$.

Cálculo.

$$0,8t = 10 \Rightarrow t = 12,5 \text{ s} \quad x = 2,0 \cdot 12,5 = 25,0 \text{ m}$$

El módulo de la velocidad respecto al suelo es $|\vec{v}| = \sqrt{2,0^2 + 0,8^2} = 2,15 \text{ m/s}$.

Interpretación. El tiempo de cruce lo fija la componente perpendicular a la orilla. Dividir la anchura entre 2,15 m/s mezclaría direcciones.

Ahora cambia.... Si la corriente bajara a 1,2 m/s y el nadador mantuviera 0,8 m/s transversal, el tiempo seguiría siendo 12,5 s y la deriva sería 15 m.

La suma vectorial solo tiene sentido cuando cada velocidad está bien nombrada: “nadador respecto al suelo” no es lo mismo que “nadador respecto al agua”.

Modelo de tiro y separación por ejes

Objetivo: resolver movimientos bajo gravedad separando horizontal y vertical.

Qué aprenderás. Aprenderás a modelar un lanzamiento como dos movimientos que comparten el mismo tiempo.

Para qué lo usarás. Lo usarás para calcular alcance, altura, velocidad de impacto y para saber cuándo una fórmula rápida deja de ser válida.

Hipótesis del modelo

2.1. Hipótesis del modelo de tiro

Un tiro o proyectil es un cuerpo que, una vez lanzado, se mueve solo bajo la acción de la gravedad. En esta lección suponemos:

- sin resistencia del aire;
- gravedad constante con $g = 10 \text{ m/s}^2$;
- ejes fijos al suelo, con $+x$ horizontal y $+y$ hacia arriba;
- aceleración $\vec{a} = 0\hat{i} - g\hat{j}$.

Dos componentes, un mismo reloj

2.2. Movimiento horizontal y vertical

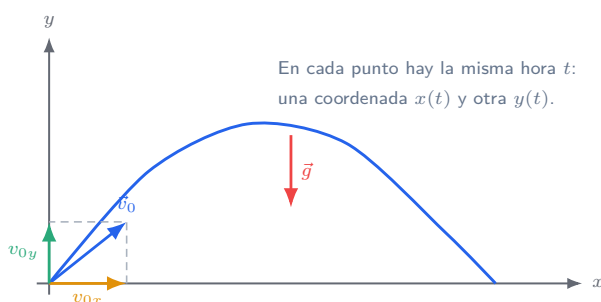
La componente horizontal es uniforme; la componente vertical es uniformemente acelerada. El tiempo t es el mismo en ambas.

$$\text{Eje } x: \quad a_x = 0, \quad v_x = v_{0x}, \quad x = x_0 + v_{0x}t$$

$$\text{Eje } y: \quad a_y = -g, \quad v_y = v_{0y} - gt, \quad y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$$

Si el lanzamiento forma un ángulo α con la horizontal:

$$v_{0x} = v_0 \cos \alpha, \quad v_{0y} = v_0 \sin \alpha$$



Atención

Las fórmulas de alcance máximo de tiro oblicuo que se memorizan para salida y llegada a la misma altura no se aplican sin cambios cuando el proyectil cae desde una altura distinta.

Tiro horizontal desde una altura

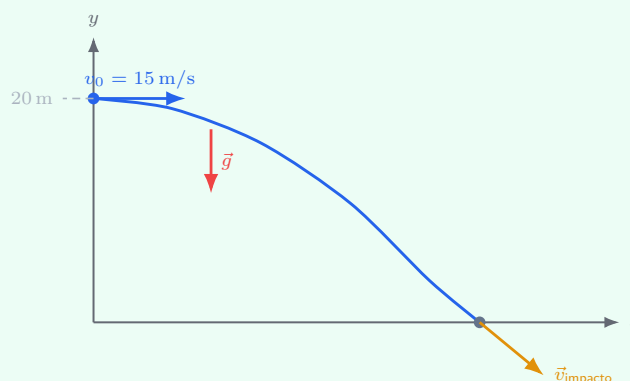
Objetivo: ver que caer y avanzar se calculan con el mismo tiempo, pero con ecuaciones distintas.

Ejemplo resuelto: lanzamiento horizontal

2.3. Tiro horizontal

Predicción. Desde más altura tarda más en caer; con más velocidad horizontal llega más lejos, pero no tarda más si la altura no cambia.

Dibujo.



Datos y referencias. Origen en el suelo bajo la ventana, $x_0 = 0$, $y_0 = 20$ m, $v_{0x} = 15$ m/s, $v_{0y} = 0$, $+y$ hacia arriba.

Hipótesis. Sin aire, $g = 10$ m/s², suelo horizontal en $y = 0$.

Solución o comprobación. Ecuaciones.

$$\begin{aligned} v_x &= 15, & x &= 15t \\ v_y &= -10t, & y &= 20 - 5t^2 \end{aligned}$$

Condición física. Toca el suelo cuando $y = 0$.

Cálculo.

$$\begin{aligned} 0 &= 20 - 5t^2 \Rightarrow t = 2,0 \text{ s} & x &= 15 \cdot 2 = 30 \text{ m} \\ \vec{v}(2) &= 15 \hat{i} - 20 \hat{j} \text{ m/s}, & |\vec{v}| &= \sqrt{15^2 + 20^2} = 25 \text{ m/s} \\ \tan \theta &= \frac{20}{15} = 1,333 \Rightarrow \theta = 53,1^\circ \end{aligned}$$

Interpretación. La velocidad de impacto forma $53,1^\circ$ por debajo de la horizontal. La componente vertical negativa indica que baja.

Ahora cambia.... Si se lanza desde la misma ventana a 30 m/s, el tiempo sigue siendo 2,0 s, el alcance pasa a 60 m y la componente vertical de impacto sigue siendo -20 m/s.

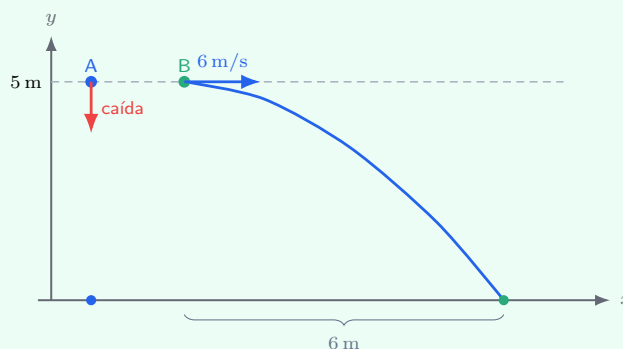
Dos objetos, la misma caída

Objetivo: separar la pregunta vertical de la pregunta horizontal.

Ejemplo resuelto: soltar y lanzar horizontalmente

2.4. Mismo tiempo de caída con distinta velocidad horizontal

Desde una altura de 5 m se sueltan dos objetos a la vez. El objeto A se deja caer sin velocidad inicial; el objeto B se lanza horizontalmente a 6 m/s.



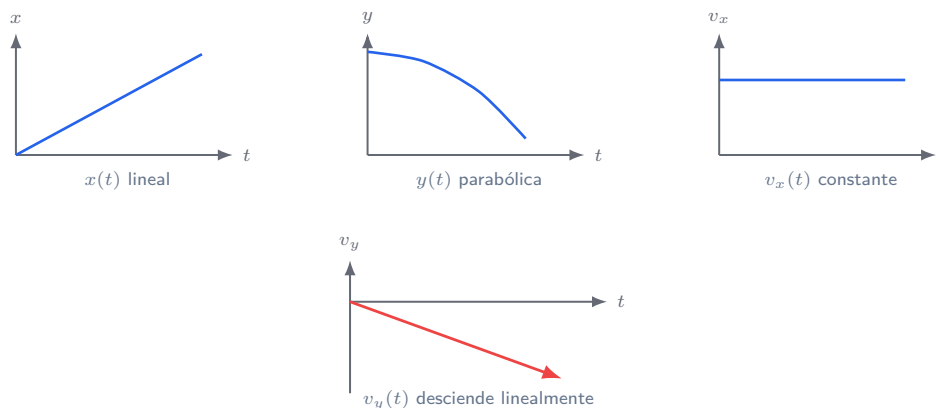
Solución o comprobación. Para ambos objetos, la ecuación vertical es la misma:

$$y(t) = 5 - 5t^2 \quad y = 0 \Rightarrow t = 1,0 \text{ s}$$

B avanza horizontalmente $x = 6t = 6 \text{ m}$. A cae al pie del punto de salida.

La velocidad horizontal no cambia la duración de la caída en este modelo. Cambia la coordenada x de llegada.

Cuatro gráficas, una sola escena



Estas gráficas no son la trayectoria $y(x)$: son lecturas temporales de la misma escena física.

Tiro oblicuo y altura máxima

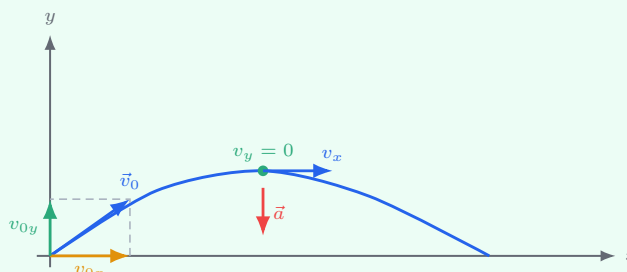
Objetivo: usar componentes iniciales y leer el vértice sin detener todo el movimiento.

Ejemplo resuelto: salto con $v_0 = 8,5 \text{ m/s}$ y $\alpha = 40^\circ$

2.5. Tiro oblicuo y altura máxima

Predicción. El proyectil sube, se frena verticalmente, alcanza un punto alto y baja; horizontalmente sigue avanzando.

Dibujo.



Datos y referencias. $x_0 = y_0 = 0$, $v_0 = 8,5 \text{ m/s}$, $\alpha = 40^\circ$, $+y$ hacia arriba, $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Hipótesis. Sale y cae a la misma altura, sin aire.

Solución o comprobación. Ecuaciones.

$$v_{0x} = 8,5 \cos 40^\circ = 6,51 \text{ m/s}, \quad v_{0y} = 8,5 \sin 40^\circ = 5,46 \text{ m/s}$$

$$x = 6,51t, \quad y = 5,46t - 5t^2, \quad v_y = 5,46 - 10t$$

Condición física. Para el alcance: $y = 0$ y $t > 0$. Para la altura máxima: $v_y = 0$.

Cálculo.

$$t_{\text{vuelo}} = \frac{2v_{0y}}{g} = 1,09 \text{ s}, \quad R = 6,51 \cdot 1,09 = 7,11 \text{ m}$$

$$t_{\text{máx}} = \frac{5,46}{10} = 0,546 \text{ s}, \quad h_{\text{máx}} = 5,46(0,546) - 5(0,546)^2 = 1,49 \text{ m}$$

Interpretación. En el punto más alto $v_y = 0$, pero $v_x = 6,51 \text{ m/s}$ y la aceleración sigue siendo $\vec{a} = -10 \hat{j} \text{ m/s}^2$. No se “para” el proyectil.

Ahora cambia.... A los 0,75 s:

$$x = 4,88 \text{ m}, \quad y = 1,29 \text{ m}, \quad \vec{v} = 6,51 \hat{i} - 2,04 \hat{j} \text{ m/s}, \quad |\vec{v}| = 6,82 \text{ m/s}$$

El signo de v_y muestra que ya está descendiendo.

Dos ángulos con el mismo alcance

Objetivo: comparar sin confundir alcance, tiempo de vuelo y altura máxima.

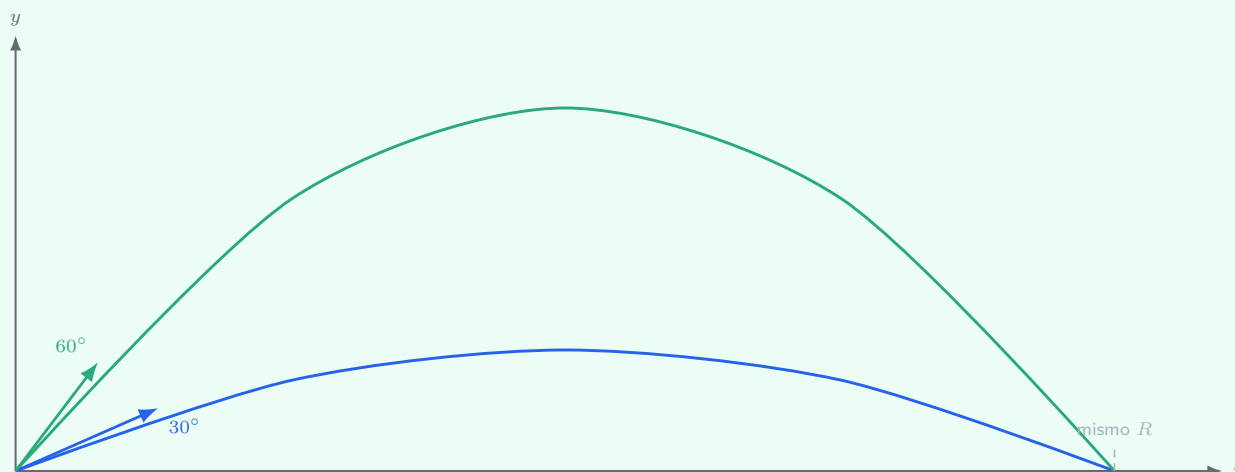
Ejemplo resuelto: 30° y 60°

2.6. Lanzamientos de 30° y 60°

Dos proyectiles salen con la misma rapidez inicial, $v_0 = 20 \text{ m/s}$, desde el suelo y caen al mismo nivel. En este caso sí se puede usar:

$$R = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{g}$$

Solución o comprobación.



Ángulo	Alcance	Tiempo de vuelo	Altura máxima
30°	34,6 m	2,00 s	5,0 m
60°	34,6 m	3,46 s	15,0 m

El alcance coincide porque $\sin(60^\circ) = \sin(120^\circ)$. Pero el lanzamiento de 60° permanece más tiempo en el aire y sube más.

Atención

Esta comparación presupone salida y llegada a la misma altura y ausencia de aire. No debe trasladarse automáticamente a una ventana, un balcón o una rampa.

Lanzar desde una altura distinta

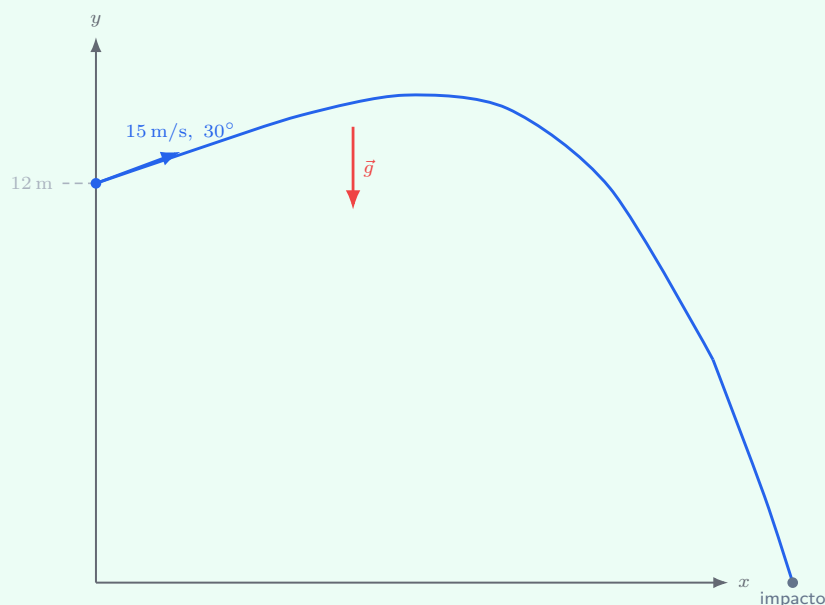
Objetivo: elegir bien el origen y seleccionar la raíz con sentido físico.

Ejemplo resuelto: pelota desde una ventana

2.7. Lanzamiento y llegada a distinta altura

Predicción. Como la pelota parte a 12 m del suelo y sale hacia arriba, estará más tiempo en el aire que si saliera desde el suelo.

Dibujo.



Datos y referencias. Origen en el suelo bajo la ventana, $y_0 = 12$ m, $v_0 = 15$ m/s, $\alpha = 30^\circ$, $+y$ hacia arriba.

Hipótesis. Sin aire, $g = 10$ m/s², suelo en $y = 0$.

Solución o comprobación. Ecuaciones.

$$v_{0x} = 15 \cos 30^\circ = 13,0 \text{ m/s}, \quad v_{0y} = 15 \sin 30^\circ = 7,5 \text{ m/s}$$

$$x = 13,0t, \quad y = 12 + 7,5t - 5t^2, \quad v_y = 7,5 - 10t$$

Condición física. Impacto con el suelo: $y = 0$.

Cálculo.

$$0 = 12 + 7,5t - 5t^2 \Rightarrow t = 2,47 \text{ s} \quad (\text{se descarta la raíz negativa})$$

$$x_{\text{impacto}} = 13,0 \cdot 2,47 = 32,1 \text{ m}$$

$$t_{\text{máx}} = 0,75 \text{ s}, \quad y_{\text{máx}} = 12 + 7,5(0,75) - 5(0,75)^2 = 14,81 \text{ m}$$

Interpretación. La altura máxima está 2,81 m por encima del punto de lanzamiento, pero 14,81 m por encima del suelo.

Ahora cambia.... Si eliges el origen en el punto de lanzamiento, la ecuación vertical es $y' = 7,5t - 5t^2$ y el suelo está en $y' = -12$ m. La ecuación final es equivalente.

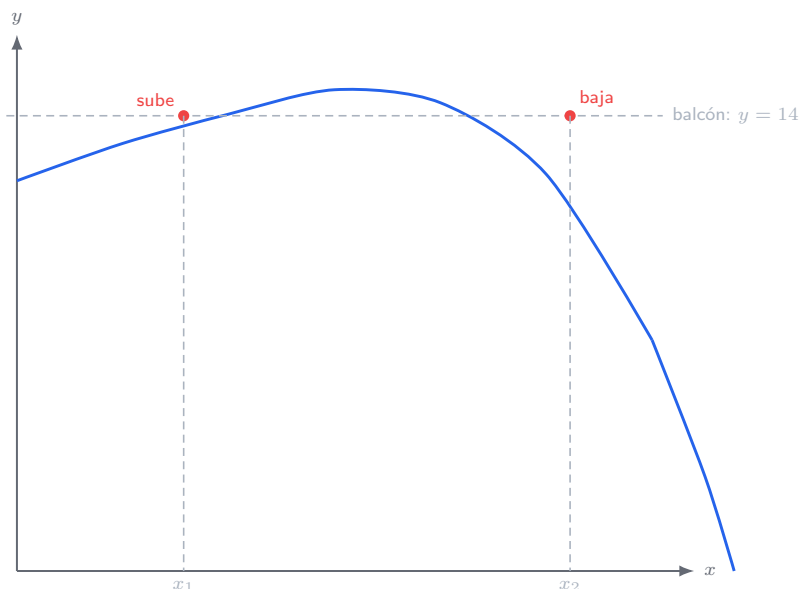
Cruces de altura y gráficas

Objetivo: entender que tener la misma altura no significa estar en el mismo punto.

Dos pasos por la misma altura

2.8. Trayectoria y gráficas temporales

En el ejemplo anterior hay un balcón a 14 m sobre el suelo, es decir, 2 m por encima del punto de lanzamiento.



$$14 = 12 + 7,5t - 5t^2 \Rightarrow 5t^2 - 7,5t + 2 = 0$$

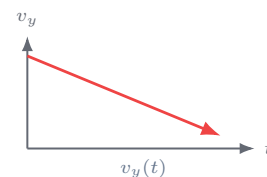
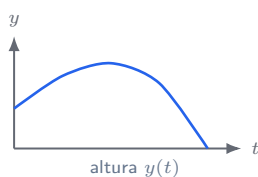
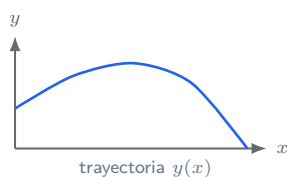
$$t_1 = 0,347 \text{ s}, \quad t_2 = 1,153 \text{ s}$$

$$x_1 = 13,0 \cdot 0,347 = 4,51 \text{ m}, \quad x_2 = 13,0 \cdot 1,153 = 15,0 \text{ m}$$

Atención

La misma altura no implica el mismo punto. Para pasar por un balcón concreto también debe coincidir la coordenada horizontal.

Trayectoria frente a gráficas temporales



Dirección, rapidez y aceleración

Objetivo: ver por qué un movimiento con rapidez constante puede tener aceleración.

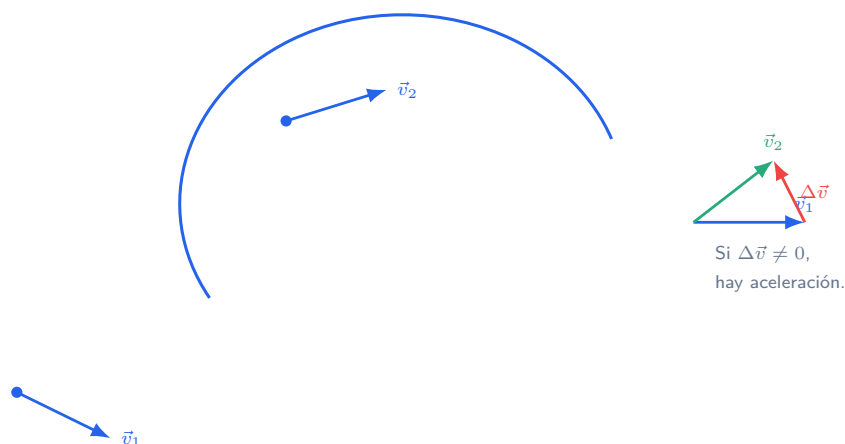
Qué aprenderás. Aprenderás a describir movimientos sobre una circunferencia usando velocidad tangente y aceleración hacia el centro.

Para qué lo usarás. Lo usarás para distinguir rapidez constante, velocidad vectorial cambiante y aceleraciones tangencial y normal.

Cambiar de dirección también es acelerar

3.1. Cambiar de dirección también es acelerar

En una curva, dos velocidades con el mismo módulo pueden tener direcciones distintas. Como la aceleración mide el cambio de la velocidad vectorial, cambiar de dirección ya implica aceleración.



Dos componentes de la aceleración

3.2. Aceleración tangencial y normal

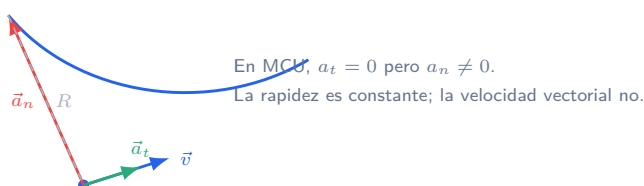
Tangencial $\vec{a}_t$

Paralela a la tangente. Cambia el módulo de la velocidad: acelera o frena sobre la trayectoria.

Normal $\vec{a}_n$

Perpendicular a la tangente y dirigida hacia el centro de curvatura. Cambia la dirección de la velocidad.

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n, \quad a_t = \frac{\Delta v}{\Delta t}, \quad a_n = \frac{v^2}{R}$$



Magnitudes angulares y MCU

Objetivo: medir el giro con ángulos y conectarlo con velocidad lineal.

Radianes y velocidad angular

3.3. Radianes, velocidad angular, periodo y frecuencia

El radián conecta arco y radio:

$$\varphi = \frac{s}{R}, \quad s = R\varphi$$

Una vuelta completa son 2π rad; media vuelta es π rad; un cuarto de vuelta es $\pi/2$ rad.

$$\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t}, \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f, \quad v = \omega R$$

Periodo T Tiempo que tarda una vuelta. Se mide en segundos.

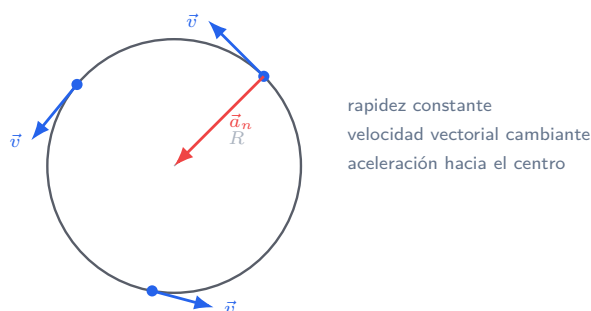
Frecuencia f Vueltas por segundo. Se mide en s^{-1} o Hz.

Velocidad angular ω Ritmo de giro. En el SI se expresa en rad/s.

Movimiento circular uniforme

3.4. Movimiento circular uniforme

En MCU el radio es constante y la rapidez v también. La velocidad vectorial cambia porque siempre es tangente a la circunferencia.



Atención

Con $a_n = v^2/R$ suele mantenerse fijo v y se compara el efecto del radio. Con $a_n = \omega^2 R$ suele mantenerse fija ω y se compara el efecto del radio. Son la misma relación escrita con $v = \omega R$, pero responden a preguntas distintas.

Dos puntos de un disco

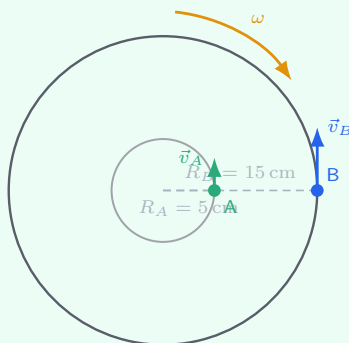
Objetivo: distinguir misma velocidad angular de misma velocidad lineal.

Ejemplo resuelto: dos radios en el mismo disco

3.5. Dos puntos de un disco

Predicción. Dos puntos del mismo disco completan cada vuelta a la vez. El punto más exterior recorre más arco en ese mismo tiempo.

Dibujo.



Datos y referencias. Disco a 60 r.p.m.; $R_A = 0,05\text{ m}$ y $R_B = 0,15\text{ m}$.

Hipótesis. Disco rígido, giro uniforme, ambos puntos pertenecen al mismo sólido.

Solución o comprobación. Ecuaciones.

$$60\text{ r.p.m.} = 1\text{ vuelta/s} = 1\text{ Hz}, \quad \omega = 2\pi f = 2\pi\text{ rad/s}$$

$$v = \omega R, \quad a_n = \omega^2 R$$

Condición física. Como están en el mismo disco, se mantiene fija ω , no v .

Cálculo.

$$v_A = 2\pi(0,05) = 0,314\text{ m/s}, \quad v_B = 2\pi(0,15) = 0,942\text{ m/s}$$

$$a_{n,A} = (2\pi)^2(0,05) = 1,97\text{ m/s}^2, \quad a_{n,B} = (2\pi)^2(0,15) = 5,92\text{ m/s}^2$$

Interpretación. A y B giran con el mismo ritmo angular, pero B recorre más espacio por segundo y cambia más deprisa la dirección de su velocidad.

Ahora cambia.... Si en lugar de mismo disco dos móviles tuvieran la misma rapidez lineal v en radios distintos, el radio menor tendría mayor a_n porque $a_n = v^2/R$.

Movimiento circular uniformemente acelerado

Objetivo: usar el signo de la aceleración angular sin dibujar una espiral.

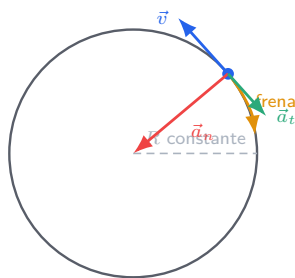
MCUA: radio fijo, ritmo angular cambiante

3.6. Movimiento circular uniformemente acelerado

En un movimiento circular uniformemente acelerado el radio sigue siendo constante. Lo que cambia uniformemente es la velocidad angular.

$$\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}, \quad \omega = \omega_0 + \alpha t, \quad \varphi = \varphi_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$$

$$a_t = \alpha R, \quad a_n = \omega^2 R$$



Atención

Aceleración angular constante no significa aceleración total vectorial constante. La componente normal cambia con ω^2 y su dirección apunta siempre hacia el centro.

Ejemplo resuelto: frenado angular

Predicción. Si α tiene signo contrario a ω_0 , el punto se irá frenando hasta detenerse.

Dibujo. Circunferencia de radio fijo; no es una espiral. El móvil sigue girando sobre la misma trayectoria mientras $\omega > 0$.

Datos y referencias. $\omega_0 = 12 \text{ rad/s}$, $\alpha = -2,6 \text{ rad/s}^2$, $\varphi_0 = 0$.

Hipótesis. Frenado angular uniforme hasta el instante de parada.

Solución o comprobación. Ecuaciones.

$$\omega = 12 - 2,6t, \quad \varphi = 12t - 1,3t^2$$

Condición física. Se detiene cuando $\omega = 0$.

Cálculo.

$$0 = 12 - 2,6t \Rightarrow t_{\text{stop}} = 4,62 \text{ s}$$

$$\varphi_{\text{stop}} = 12(4,62) - 1,3(4,62)^2 = 27,7 \text{ rad} \quad N = \frac{27,7}{2\pi} = 4,41 \text{ vueltas}$$

Interpretación. El modelo se usa hasta la parada. Después, si no se indica inversión de giro, el punto permanece detenido.

Ahora cambia.... A los 2,0 s todavía no se ha parado:

$$\omega = 6,8 \text{ rad/s}, \quad \varphi = 18,8 \text{ rad} = 2,99 \text{ vueltas}$$

Método, condiciones y síntesis

Objetivo: decidir qué fórmula usar y detectar resultados imposibles antes de darlos por buenos.

Qué aprenderás. Aprenderás a escoger entre composición de velocidades, tiro y movimiento circular.

Para qué lo usarás. Lo usarás para resolver problemas sin saltar directamente a una fórmula que quizá no cumple las condiciones del enunciado.

Método para proyectiles

4.1. Método para proyectiles

1. Dibuja ejes y fija signos. Si $+y$ va hacia arriba, usa $a_y = -g$.
2. Descompón $\vec{v}_0$ en v_{0x} y v_{0y} .
3. Escribe $x(t)$, $y(t)$, $v_x(t)$ y $v_y(t)$.
4. Traduce la condición física: suelo, pared, altura máxima, instante dado o punto concreto.
5. Resuelve y elige raíces dentro del intervalo físico.
6. Interpreta: signos, unidades, módulo y si el resultado responde a la pregunta.

Método para movimiento circular

4.2. Método para movimiento circular

1. Pregunta si el radio es fijo y si la rapidez o la velocidad angular cambian.
2. Pasa vueltas o grados a radianes cuando uses ecuaciones angulares.
3. En MCU usa $\omega = 2\pi/T = 2\pi f$, $v = \omega R$ y $a_n = v^2/R = \omega^2 R$.
4. En MCUA conserva el signo de α y delimita el cálculo hasta la parada si hay frenado.
5. Comprueba qué se mantiene fijo: mismo disco implica misma ω ; misma rapidez lineal es otra situación.

Errores típicos que esta lección quiere evitar

4.3. Condiciones, errores típicos y síntesis

- Usar el módulo de la velocidad resultante para cruzar la anchura de un río.
- Llamar “distancia recorrida” al alcance horizontal de un tiro.
- Pensar que en la altura máxima la aceleración vale cero.
- Aplicar $R = v_0^2 \sin(2\alpha)/g$ cuando salida y llegada tienen distinta altura.
- Resolver una ecuación de segundo grado y aceptar raíces fuera del intervalo físico.
- Confundir MCU con velocidad vectorial constante.
- Dibujar una espiral en MCUA aunque el radio del problema sea fijo.

Síntesis. En el plano casi todo mejora al separar componentes y conservar el mismo tiempo. En movimiento circular casi todo mejora al separar rapidez, dirección y radio.

Prueba tú: simular un proyectil

En un simulador de proyectiles, como PhET Projectile Motion, predice primero $x(t)$ e $y(t)$ con tus ecuaciones para un lanzamiento ideal. Después cambia ángulo, rapidez inicial o altura.

Solución o comprobación. Comprueba si el alcance, el tiempo de vuelo y la altura máxima cambian como esperabas. Si activas resistencia del aire, ya no estás usando el modelo ideal de esta lección, así que la diferencia con tus ecuaciones es una señal del límite del modelo.